

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nn} \end{bmatrix}$$

En esta matriz, el último renglón puede constar o no completamente de ceros. Si no consta completamente de ceros, la matriz no contiene renglones cero y, como consecuencia, cada uno de los n renglones tiene un elemento principal de 1. Puesto que estos 1 principales se presentan progresivamente cada vez más hacia la derecha, a medida que se recorre la matriz hacia abajo, cada uno de estos 1 debe estar en la diagonal principal. Ya que los otros elementos de la misma columna en el que se encuentra uno de estos 1 son cero, R debe ser I . Por tanto, R tiene un renglón de ceros, o bien, $R = I$.

Teorema 6. Una matriz cuadrada A es inversible si y sólo si $\det(A) \neq 0$.

Demostración. Si A es inversible, entonces $I = AA^{-1}$ de modo que $1 = \det(I) = \det(A) \det(A^{-1})$. Por tanto, $\det(A) \neq 0$. Inversamente, supóngase que $\det(A) \neq 0$. Se demostrará que A es equivalente respecto a los renglones de I , y, por consiguiente, se concluirá con base en el teorema 10 del capítulo 1, que A es inversible. Sea R la forma escalonada en los renglones reducida de A . Debido a que R se puede obtener a partir de A por medio de una sucesión finita de operaciones elementales sobre los renglones, es posible encontrar las matrices elementales $E_1, E_2, \dots, E_k$ tales que $E_k \cdots E_2 E_1 A = R$, o bien, $A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1} R$.

Por tanto,

$$\det(A) = \det(E_1^{-1}) \det(E_2^{-1}) \cdots \det(E_k^{-1}) \det(R)$$

Ya que se está suponiendo que $\det(A) \neq 0$, con base en esta ecuación se deduce que $\det(R) \neq 0$. Por consiguiente, R no tiene renglones cero, de modo que $R = I$ (véase el ejemplo 24). ■

Corolario. Si A es inversible, entonces

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

Demostración. Ya que $A^{-1} A = I$, $\det(A^{-1} A) = \det(I)$; es decir, $\det(A^{-1}) \det(A) = 1$. Supuesto que $\det(A) \neq 0$, se puede completar la demostración al dividir todo entre $\det(A)$. ■

Ejemplo 25

Dado que el primero y tercer renglones de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

son proporcionales, $\det(A) = 0$. Por tanto, A no es inversible.

EJERCICIOS 2.3

1. Encuentre las transpuestas de

$$(a) \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 6 & 1 & 1 \\ -8 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad (c) [7 \ 0 \ 2] \quad (d) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

2. Verifique el teorema 4 para

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ -1 & 0 & 6 \\ 3 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

3. Verifique que $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ cuando

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 7 & 1 & 2 \\ 5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. Aplique el teorema 6 para determinar cuáles de las matrices siguientes son invertibles.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & 7 \\ 0 & 8 & -1 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} -2 & 1 & -4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 6 \end{bmatrix} \quad (c) \begin{bmatrix} 7 & 2 & 1 \\ 7 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & 6 \end{bmatrix} \quad (d) \begin{bmatrix} 0 & 7 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

5. Suponga que $\det(A) = 5$, en donde

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

Encuentre

$$(a) \det(3A) \quad (b) \det(2A^{-1}) \quad (c) \det((2A)^{-1}) \quad (d) \det \begin{bmatrix} a & g & d \\ b & h & e \\ c & i & f \end{bmatrix}$$

6. Sin evaluar directamente, demuestre que $x = 0$ y $x = 2$ satisfacen

$$\begin{vmatrix} x^2 & x & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{vmatrix} = 0$$

7. Sin evaluar directamente, demuestre que

$$\det \begin{bmatrix} b+c & c+a & b+a \\ a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 0$$

8. ¿Para cuál valor, o cuáles valores de k , A no es inversible?

$$(a) A = \begin{bmatrix} k-3 & -2 \\ -2 & k-2 \end{bmatrix} \quad (b) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 6 \\ k & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

9. Suponga que A y B son matrices de $n \times n$. Demuestre que si A es inversible, entonces $\det(B) = \det(A^{-1}BA)$.

10. (a) Encuentre una matriz A de 3×3 diferente de cero tal que $A = A^t$.

- (b) Halle una matriz A de 3×3 diferente de cero tal que $A = -A^t$.

11. Sea a_{ij} el elemento que está en el i -ésimo renglón y j -ésima columna de A . ¿En cuál renglón y cuál columna de A^t aparecerá a_{ij} ?

12. Sea $AX = 0$ un sistema de n ecuaciones lineales en n incógnitas. Demuestre que el sistema tiene una solución no trivial si y sólo si $\det(A) = 0$.

13. Sean

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$$

Demuestre que

$$(a) (A^t)^t = A \quad (b) (A+B)^t = A^t + B^t \quad (c) (AB)^t = B^t A^t \quad (d) (kA)^t = kA^t$$

14. Pruebe que $(A^t B^t)^t = BA$.

15. Se dice que una matriz cuadrada A es *simétrica* si $A^t = A$ y *antisimétrica* si $A^t = -A$. Demuestre que si B es una matriz cuadrada, entonces

$$(a) BB^t \text{ y } B + B^t \text{ son simétricas} \quad (b) B - B^t \text{ es antisimétrica}$$

2.4 DESARROLLO POR COFACTORES; REGLA DE CRAMER

En esta sección se considera un método para evaluar determinantes que resulta útil para cálculos a mano y tiene gran importancia teórica. Como consecuencia de lo que se haga aquí, se obtendrá una fórmula para la inversa de una matriz inversible así como otra para la solución de ciertos sistemas de ecuaciones lineales, en términos de determinantes.

Definición. Si A es una matriz cuadrada, entonces el **menor del elemento** a_{ij} se denota por M_{ij} y se define como el determinante de la submatriz que se deja después de eliminar de A el i -ésimo renglón y la j -ésima columna. El número $(-1)^{i+j} M_{ij}$ se denota por C_{ij} y se conoce como **cofactor del elemento** a_{ij} .

Ejemplo 26

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

El menor del elemento a_{11} es

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = 16$$

El cofactor de a_{11} es

$$C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = M_{11} = 16$$

Análogamente, el menor del elemento a_{32} es

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 26$$

El cofactor de a_{32} es

$$C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -M_{32} = -26$$

Nótese que el cofactor y el menor de un elemento a_{ij} difieren únicamente en el signo, es decir, $C_{ij} = \pm M_{ij}$. Una manera rápida de determinar si se usa el +, o bien, - es aplicar el hecho de que el signo que relaciona C_{ij} con M_{ij} está en el i -ésimo renglón y j -ésima columna del arreglo

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - & + & \cdots \\ - & + & - & + & - & \cdots \\ + & - & + & - & + & \cdots \\ - & + & - & + & - & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

Por ejemplo, $C_{11} = M_{11}$, $C_{21} = -M_{21}$, $C_{12} = -M_{12}$, $C_{22} = M_{22}$, etc.

Considérese la matriz general de 3×3

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

En el ejemplo 7 se demostró que

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \quad (2.2)$$

lo cual se puede volver a escribir como

$$\det(A) = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{21}(a_{13}a_{32} - a_{12}a_{33}) + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22})$$

Ya que las expresiones que están dentro de los paréntesis son precisamente los cofactores C_{11} , C_{21} y C_{31} (verifíquese) se tiene

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{21}C_{21} + a_{31}C_{31} \quad (2.3)$$

En la ecuación (2.3) se muestra que es posible calcular el determinante de A multiplicando los elementos que están en la primera columna de A por sus cofactores y sumando los productos que resultan. Este método para evaluar $\det(A)$ se conoce como *desarrollo por cofactores* a lo largo de la primera columna de A .

Ejemplo 27

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ 5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

Evalúese $\det(A)$ aplicando el desarrollo por cofactores a lo largo de la primera columna de A .

Solución. Con base en (2.3),

$$\begin{aligned} \det(A) &= 3 \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 3(-4) - (-2)(-2) + 5(3) = -1 \end{aligned}$$

Al reacomodar los términos dados en (2.2) de diversas maneras, es posible obtener otras fórmulas como la (2.3). No debe ser difícil verificar que todas las fórmulas siguientes son correctas (véase el ejercicio 23):

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} \\
 &= a_{11}C_{11} + a_{21}C_{21} + a_{31}C_{31} \\
 &= a_{21}C_{21} + a_{22}C_{22} + a_{23}C_{23} \\
 &= a_{12}C_{12} + a_{22}C_{22} + a_{32}C_{32} \\
 &= a_{31}C_{31} + a_{32}C_{32} + a_{33}C_{33} \\
 &= a_{13}C_{13} + a_{23}C_{23} + a_{33}C_{33}
 \end{aligned} \tag{2.4}$$

Nótese que, en cada ecuación, todos los elementos y cofactores provienen del mismo renglón o columna. Estas ecuaciones se conocen como los *desarrollos por cofactores* de $\det(A)$.

Los resultados que se acaban de dar para las matrices de 3×3 forman un caso especial del teorema general siguiente, el cual se enuncia sin demostración.

Teorema 7. *Se puede calcular el determinante de una matriz A de $n \times n$ multiplicando los elementos de cualquier renglón (o columna) por sus cofactores y sumando los productos que resulten; es decir, para cada $1 \leq i \leq n$ y $1 \leq j \leq n$,*

$$\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj}$$

(desarrollo por cofactores a lo largo de la j -ésima columna)

y

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in}$$

(desarrollo por cofactores a lo largo del i -ésimo renglón)

Ejemplo 28

Sea A la matriz del ejemplo 27. Evalúese $\det(A)$ por medio de su desarrollo por cofactores a lo largo del primer renglón.

Solución.

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ 5 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} - (1) \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} \\
 &= 3(-4) - (1)(-11) = -1
 \end{aligned}$$

Esto concuerda con el resultado obtenido en el ejemplo 27.

OBSERVACION. En este ejemplo resultó innecesario calcular el último cofactor, puesto que quedó multiplicado por cero. En general, la mejor estrategia para evaluar un determinante por medio del desarrollo por cofactores es llevándolo a cabo a lo largo de un renglón o columna que tenga el mayor número de ceros.

A veces se puede aplicar el desarrollo por cofactores combinado con operaciones sobre los renglones o columnas, para suministrar un método efectivo con el cual evaluar los determinantes. El siguiente ejemplo ilustra esta idea.

Ejemplo 29

Evalúese $\det(A)$, en donde

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -2 & 6 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \\ 3 & 7 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

Solución. Al sumar múltiplos apropiados del segundo renglón a los renglones restantes, se obtiene

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 8 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= - \begin{vmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \\ 1 & 8 & 0 \end{vmatrix}$$

Desarrollo por cofactores a lo largo de la primera columna

$$= - \begin{vmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 9 & 3 \end{vmatrix}$$

Se sumó el primer renglón a la tercera columna.

$$= -(-1) \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 9 & 3 \end{vmatrix}$$

Desarrollo por cofactores a lo largo de la primera columna

$$= -18$$

En un desarrollo por cofactores se calcula $\det(A)$ al multiplicar los elementos de un renglón o columna por sus cofactores y sumar los productos resultantes. Resulta que si se multiplican los elementos de cualquier renglón por los factores correspondientes de un renglón *diferente*, la suma de estos productos siempre es cero. (También se cumple este resultado para las columnas). Aun cuando se omite la demostración general, en el ejemplo que sigue se ilustra la idea de la demostración en un caso especial.

Ejemplo 30

Sea

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Considérese la cantidad

$$a_{11}C_{31} + a_{12}C_{32} + a_{13}C_{33}$$

que se forma al multiplicar los elementos del primer renglón por los cofactores de los elementos correspondientes del tercer renglón y sumar los productos resultantes. Ahora se demuestra que esta cantidad es igual a cero por medio del siguiente artificio. Constrúyase una nueva matriz A' reemplazando el tercer renglón de A con otra copia del primer renglón. Así entonces,

$$A' = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{bmatrix}$$

Sean C'_{31} , C'_{32} y C'_{33} los cofactores de los elementos que están en el tercer renglón de A' . Dado que los dos primeros renglones de A y A' son los mismos, y ya que el cálculo de C_{31} , C_{32} , C_{33} , C'_{31} , C'_{32} y C'_{33} sólo comprende elementos de los dos primeros renglones de A y A' se deduce que

$$C_{31} = C'_{31}, \quad C_{32} = C'_{32}, \quad C_{33} = C'_{33}$$

Puesto que A' tiene dos renglones idénticos,

$$\det(A') = 0 \quad (2.5)$$

Por otra parte, la evaluación de $\det(A')$ mediante el desarrollo por cofactores a lo largo del tercer renglón da

$$\begin{aligned} \det(A') &= a_{11}C'_{31} + a_{12}C'_{32} + a_{13}C'_{33} \\ &= a_{11}C_{31} + a_{12}C_{32} + a_{13}C_{33} \end{aligned} \quad (2.6)$$

Por lo expresado en (2.5) y (2.6) se obtiene

$$a_{11}C_{31} + a_{12}C_{32} + a_{13}C_{33} = 0$$

Definición. Si A es una matriz cualquiera de $n \times n$ y C_{ij} es el cofactor de a_{ij} , entonces la matriz

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

se conoce como *matriz de cofactores tomados de A* . La transpuesta de esta matriz se denomina *adjunta de A* y se denota por $\text{adj}(A)$.

Ejemplo 31

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

Los cofactores de A son

$$\begin{array}{lll} C_{11} = 12 & C_{12} = 6 & C_{13} = -16 \\ C_{21} = 4 & C_{22} = 2 & C_{23} = 16 \\ C_{31} = 12 & C_{32} = -10 & C_{33} = 16 \end{array}$$

de modo que la matriz de los cofactores es

$$\begin{bmatrix} 12 & 6 & -16 \\ 4 & 2 & 16 \\ 12 & -10 & 16 \end{bmatrix}$$

y la adjunta de A es

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix}$$

Ahora se cuenta con los elementos para establecer una fórmula para la inversa de una matriz invertible.

Teorema 8. Si A es una matriz invertible, entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

Demostración. Se demostrará primero que

$$A \text{adj}(A) = \det(A)I$$

Considérese el producto

$$A \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{j1} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{j2} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{jn} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

El elemento del i -ésimo renglón y j -ésima columna de $A \text{adj}(A)$ es

$$a_{i1}C_{j1} + a_{i2}C_{j2} + \cdots + a_{in}C_{jn} \quad (2.7)$$

(véanse las líneas sombreadas arriba).

Si $i = j$, entonces (2.7) es el desarrollo por cofactores de $\det(A)$ a lo largo del i -ésimo renglón de A (teorema 7). Por otra parte, si $i \neq j$, entonces los a y los cofactores provienen de renglones diferentes de A , por tanto el valor de (2.7) es cero. Por tanto,

$$A \operatorname{adj}(A) = \begin{bmatrix} \det(A) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \det(A) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \det(A) \end{bmatrix} = \det(A)I \quad (2.8)$$

Supuesto que A es inversible, $\det(A) \neq 0$. Por consiguiente, es posible volver a escribir la ecuación (2.8) como

$$\frac{1}{\det(A)} [A \operatorname{adj}(A)] = I$$

o bien,

$$A \left[\frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) \right] = I$$

Al multiplicar por la izquierda los dos miembros por A^{-1} da

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) \quad \blacksquare \quad (2.9)$$

Ejemplo 32

Usese (2.9) a fin de encontrar la inversa de la matriz A del ejemplo 31.

Solución. El lector puede comprobar que $\det(A) = 64$. Por tanto,

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{64} \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{12}{64} & \frac{4}{64} & \frac{12}{64} \\ \frac{6}{64} & \frac{2}{64} & -\frac{10}{64} \\ -\frac{16}{64} & \frac{16}{64} & \frac{16}{64} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Se observa que para matrices mayores que las de 3×3 , el método de inversión de matrices que se da en este ejemplo es, desde el punto de vista del cálculo, inferior a la técnica dada en la sección 1.6. Por otro lado, el método de inversión de la sección 1.6 sólo es un procedimiento de cálculo, o algoritmo, para calcular A^{-1} y no resulta muy útil para estudiar las propiedades de la inversa. A menudo es posible utilizar la fórmula (2.9) a fin de obtener propiedades de la inversa, sin calcularla realmente (ejercicio 20).

Asimismo, con frecuencia resulta útil tener una fórmula para la solución de un sistema de ecuaciones que se pueda utilizar para estudiar las propiedades de la solución, sin resolver el sistema. El teorema que sigue establece esa fórmula para los sistemas de n ecuaciones en n incógnitas. La fórmula se conoce como *regla de Cramer*.

Teorema 9. (Regla de Cramer). Si $AX = B$ es un sistema de n ecuaciones lineales en n incógnitas tal que $\det(A) \neq 0$, entonces el sistema tiene una solución única. Esta solución es

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \dots, x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)}$$

en donde A_j es la matriz que se obtiene al reemplazar los elementos de la j -ésima columna de A por los elementos de la matriz

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Demostración. Si $\det(A) \neq 0$, entonces A es inversible y, por el teorema 11 de la sección 1.7 $X = A^{-1}B$ es la solución única de $AX = B$. Por consiguiente, por el teorema 8 se tiene

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)B = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Al multiplicar las matrices da

$$X = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} b_1 C_{11} + b_2 C_{21} + \cdots + b_n C_{n1} \\ b_1 C_{12} + b_2 C_{22} + \cdots + b_n C_{n2} \\ \vdots \\ b_1 C_{1n} + b_2 C_{2n} + \cdots + b_n C_{nn} \end{bmatrix}$$

Por tanto, el elemento del j -ésimo renglón de X es

$$x_j = \frac{b_1 C_{1j} + b_2 C_{2j} + \cdots + b_n C_{nj}}{\det(A)} \quad (2.10)$$

Ahora, sea

$$A_j = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j-1} & b_1 & a_{1j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j-1} & b_2 & a_{2j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj-1} & b_n & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Dado que A_j difiere de A únicamente en la j -ésima columna, los cofactores de los elementos $b_1, b_2, \dots, b_n$ de A_j son iguales a los cofactores de los elementos correspondientes que están en la j -ésima columna de A . Como consecuencia, el desarrollo por cofactores de $\det(A_j)$ a lo largo de la j -ésima columna es

$$\det(A_j) = b_1 C_{1j} + b_2 C_{2j} + \dots + b_n C_{nj}$$

Al sustituir este resultado en (2.10) se obtiene

$$x_j = \frac{\det(A_j)}{\det(A)}$$

Ejemplo 33

Aplíquese la regla de Cramer para resolver

$$\begin{aligned} x_1 + \quad + 2x_3 &= 6 \\ -3x_1 + 4x_2 + 6x_3 &= 30 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= 8 \end{aligned}$$

Solución.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -3 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \quad A_1 = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 30 & 4 & 6 \\ 8 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 \\ -3 & 30 & 6 \\ -1 & 8 & 3 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ -3 & 4 & 30 \\ -1 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{-40}{44} = -\frac{10}{11}, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{72}{44} = \frac{18}{11},$$

$$x_3 = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = \frac{152}{44} = \frac{38}{11}$$

Para resolver un sistema de n ecuaciones en n incógnitas por la regla de Cramer, se necesita evaluar $n + 1$ determinantes de matrices de $n \times n$. Desde el punto de vista del cálculo, para sistemas con más de tres ecuaciones, la eliminación gaussiana resulta superior, puesto que sólo se ha de reducir una matriz aumentada de $n \times n + 1$. Sin embargo, la regla de Cramer da una fórmula para la solución.

EJERCICIOS 2.4

1. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & -3 \\ -2 & 7 & 1 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

- (a) Encuentre todos los menores.
 (b) Halle todos los cofactores.

2. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 4 & 4 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & 3 \\ 6 & 3 & 14 & 2 \end{bmatrix}$$

Halle

- (a) M_{13} y C_{13} (b) M_{23} y C_{23} (c) M_{22} y C_{22} (d) M_{21} y C_{21}

3. Evalúe el determinante de la matriz del ejercicio 1 por medio de un desarrollo por cofactores a lo largo de

- (a) el primer renglón (b) la primera columna (c) el segundo renglón
 (d) la segunda columna (e) el tercer renglón (f) la tercera columna

4. Para la matriz del ejercicio 1, halle

- (a) $\text{adj}(A)$ (b) A^{-1} aplicando el método del ejemplo 32.

En los ejercicios 5 al 10 evalúe $\det(A)$ por medio de un desarrollo por cofactores a lo largo de cualquier renglón o columna que se elija.

$$5. A = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 0 \\ 8 & 6 & 8 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$6. A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 0 & -8 \\ -1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$7. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ k & k & k \\ k^2 & k^2 & k^2 \end{bmatrix}$$

$$8. A = \begin{bmatrix} k-1 & 2 & 3 \\ 2 & k-3 & 4 \\ 3 & 4 & k-4 \end{bmatrix}$$

$$9. A = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & -3 & 1 \\ 6 & 14 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$10. A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 & 9 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 6 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

11. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 8 & 9 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

- Evalúe A^{-1} aplicando el método del ejemplo 32.
- Evalúe A^{-1} aplicando el método del ejemplo 29 de la sección 1.6.
- ¿Cuál de los dos métodos implica menos cálculos?

En los ejercicios 12 al 17 resuelva por medio de la regla de Cramer, cuando sea factible aplicarla.

12. $3x_1 - 4x_2 = -5$

$2x_1 + x_2 = 4$

13. $4x + 5y = 2$

$11x + y + 2z = 3$

$x + 5y + 2z = 1$

14. $x + y + 2z = 1$

$2x - y + z = 2$

$x - 2y - 4z = -4$

15. $x_1 - 3x_2 + x_3 = 4$

$2x_1 - x_2 = -2$

$4x_1 - 3x_3 = 0$

16. $2x_1 - x_2 + x_3 - 4x_4 = -32$

$7x_1 + 2x_2 + 9x_3 - x_4 = 14$

$3x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 11$

$x_1 + x_2 - 4x_3 - 2x_4 = -4$

17. $2x_1 - x_2 + x_3 = 8$

$4x_1 + 3x_2 + x_3 = 7$

$6x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 15$

18. Aplique la regla de Cramer a fin de despejar z , sin despejar x , y y w .

$4x + y + z + w = 6$

$3x + 7y - z + w = 1$

$7x + 3y - 5z + 8w = -3$

$x + y + z + 2w = 3$

19. Sea $AX = B$ el sistema del ejercicio 18.

- Resuélvalo por medio de la regla de Cramer.
- Resuélvalo por medio de la eliminación de Gauss-Jordan.
- ¿Con cuál de los dos métodos se realizan menos cálculos?

20. Pruebe que si $\det(A) = 1$ y todos los elementos de A son enteros, entonces todos los elementos de A^{-1} son enteros.

21. Sea $AX = B$ un sistema de n ecuaciones lineales en n incógnitas con coeficientes enteros y constantes enteras. Pruebe que si $\det(A) = 1$, entonces la solución X tiene elementos enteros.

22. Pruebe que si A es una matriz triangular superior inversible, entonces A^{-1} es triangular superior.

23. Deduzca el primero y último desarrollos por cofactores de la lista dada en (2.4).

24. Pruebe que la ecuación de la recta que pasa por los puntos distintos (a_1, b_1) y (a_2, b_2) se puede escribir como

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ a_1 & b_1 & 1 \\ a_2 & b_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

25. Pruebe que (x_1, y_1) , (x_2, y_2) y (x_3, y_3) son colineales si y sólo si

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

26. Pruebe que la ecuación del plano que pasa por los puntos no colineales (a_1, b_1, c_1) , (a_2, b_2, c_2) y (a_3, b_3, c_3) se puede escribir:

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ a_1 & b_1 & c_1 & 1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 1 \\ a_3 & b_3 & c_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS

1. Aplique la regla de Cramer para despejar x' y y' en términos de x y y .

$$\begin{aligned} x &= \frac{3}{5}x' - \frac{4}{5}y' \\ y &= \frac{4}{5}x' + \frac{3}{5}y' \end{aligned}$$

2. Aplique la regla de Cramer para despejar x' y y' en términos de x y y .

$$\begin{aligned} x &= x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y &= x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{aligned}$$

3. Mediante el examen del determinante de la matriz de los coeficientes, demuestre que el sistema que sigue tiene una solución no trivial si y sólo si $\alpha = \beta$.

$$\begin{aligned} x + y + \alpha z &= 0 \\ x + y + \beta z &= 0 \\ \alpha x + \beta y + z &= 0 \end{aligned}$$

4. Demuestre que si una matriz cuadrada A satisface

$$A^3 + 4A^2 - 2A + 7I = 0$$

entonces A^t también satisface la misma relación.

5. (a) Para el triángulo que se da abajo, aplique la trigonometría a fin de demostrar que

$$b \cos \gamma + c \cos \beta = a$$

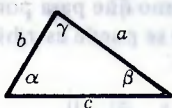
$$c \cos \alpha + a \cos \gamma = b$$

$$a \cos \beta + b \cos \alpha = c$$

y, a continuación, aplique la regla de Cramer para demostrar que

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

- (b) Use la regla de Cramer para obtener fórmulas semejantes para $\cos \beta$ y $\cos \gamma$.



6. Use determinantes para demostrar que, para todos los valores reales de γ , la única solución de

$$x - 2y = \lambda x$$

$$x - y = \lambda y$$

es $x = 0, y = 0$.

7. Pruebe que si A es inversible, entonces $\text{adj}(A)$ es inversible y

$$[\text{adj}(A)]^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A = \text{adj}(A^{-1})$$

8. Pruebe que si A es una matriz de $n \times n$, entonces

$$\det[\text{adj}(A)] = [\det(A)]^{n-1}$$

9. (Para los lectores que hayan estudiado cálculo). Demuestre que si $f_1(x), f_2(x), g_1(x)$ y $g_2(x)$ son funciones diferenciables, y si

$$W = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) \\ g_1(x) & g_2(x) \end{vmatrix}$$

entonces

$$\frac{dW}{dx} = \begin{vmatrix} f_1'(x) & f_2'(x) \\ g_1(x) & g_2(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) \\ g_1'(x) & g_2'(x) \end{vmatrix}$$

10. (a) En la figura que se da al final, el área del triángulo ABC se puede expresar como

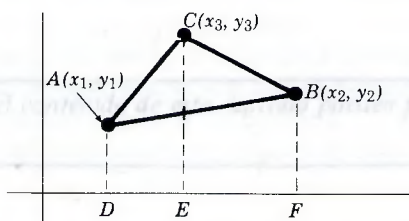
$$\text{área } ABC = \text{área } ADEC + \text{área } CEFB - \text{área } ADFB$$

Aplique esto y el hecho de que el área de un trapecio es igual a $1/2$ de la altura multiplicada por la suma de los lados paralelos, para demostrar que

$$\text{área } ABC = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

[Nota. En la deducción de esta fórmula, se nombran los vértices de manera que el triángulo se recorra en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, yendo de (x_1, y_1) a (x_2, y_2) y a (x_3, y_3) . Si el recorrido se hace en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj, el determinante que se obtiene conduce al *negativo* del área.]

- (b) Aplique el resultado obtenido en el inciso (a) para hallar el área del triángulo con vértices $(3, 3)$, $(4, 0)$, $(-2, -1)$.



3.1 INTRODUCCION A LOS VECTORES (GEOMETRICOS)

En esta sección se presentan geométricamente los vectores en los espacios bidimensional (espacio 2) y tridimensional (espacio 3). Se definen las operaciones aritméticas sobre los vectores y se establecen algunas propiedades básicas de estas operaciones.

Muchas cantidades físicas, como área, longitud y masa, se definen completamente una vez que se da un número real que representa la magnitud de la misma. Otras cantidades físicas, denominadas *vectores*, no quedan determinadas por completo hasta que se especifican una magnitud y una dirección.* Fuerza, desplazamiento y velocidad son ejemplos de vectores.

Los vectores se pueden representar geométricamente como segmentos rectilíneos dirigidos, o flechas, en los espacios bidimensional y tridimensional; la dirección de la flecha especifica la dirección del vector y la longitud de la misma describe su magnitud. La cola de la flecha se llama *punto inicial* del vector y su punta es el *punto terminal*. Los vectores se denotarán por medio de letras minúsculas negritas como **a**, **b**, **v**, **w** y **x**. Al analizar los vectores, los números se mencionarán como escalares. Todos los escalares que se usen en este libro serán números reales y se denotarán por medio de letras minúsculas cursivas como *a*, *b*, *u*, *w* y *x*.

*En muchos libros en español sobre el tema se señala que un vector queda determinado al dar su magnitud, dirección y *origen*, considerando la palabra *origen* sólo con el significado de recta que contiene al vector; tal palabra, en no pocos casos, conduce a vectores constantes. En este libro se traduce la palabra *origen* directamente por *dirección*, dando el significado —como en el texto en inglés— lo cual también es correcto en español— tanto de esta que contiene al vector como de sentido que se tiene sobre la misma. (N. de T.)

3

Vectores en los espacios bidimensional y tridimensional

Los lectores que conozcan el contenido de este capítulo pueden pasar al capítulo 4, sin pérdida de continuidad.

3.1 INTRODUCCION A LOS VECTORES (GEOMETRICOS)

En esta sección se presentan geoméricamente los vectores en los espacios bidimensional (espacio 2) y tridimensional (espacio 3). Se definen las operaciones aritméticas sobre los vectores y se establecen algunas propiedades básicas de estas operaciones.

Muchas cantidades físicas, como área, longitud y masa, se definen completamente una vez que se da un número real que representa la magnitud de la misma. Otras cantidades físicas, denominadas **vectores**, no quedan determinadas por completo hasta que se especifican una magnitud y una dirección.* Fuerza, desplazamiento y velocidad son ejemplos de vectores.

Los vectores se pueden representar geoméricamente como segmentos rectilíneos dirigidos, o flechas, en los espacios bidimensional y tridimensional; la dirección de la flecha especifica la dirección del vector y la longitud de la misma describe su magnitud. La cola de la flecha se llama **punto inicial** del vector y su punta es el **punto terminal**. Los vectores se denotarán por medio de letras minúsculas negritas como **a**, **k**, **v**, **w** y **x**. Al analizar los vectores, los números se mencionarán como **escalares**. Todos los escalares que se usen en este libro serán números reales y se denotarán por medio de letras minúsculas cursivas como *a*, *k*, *v*, *w* y *x*.

*En muchos libros en español sobre el tema se señala que un vector queda determinado al dar su magnitud, dirección y *sentido*; considerando la palabra *dirección* sólo con el significado de recta que contiene al vector; tal práctica, en no pocos casos, conduce a textos confusos. En este libro se traduce la palabra *direction* simplemente por *dirección*, dándole el significado —como en el texto en inglés, lo cual también es correcto en español— tanto de recta que contiene el vector como de *sentido* que se toma sobre la misma. (N. del T.)

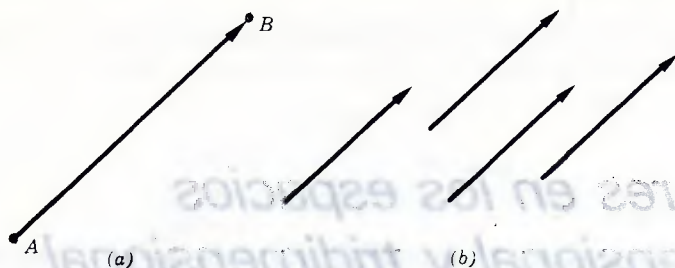


Figura 3.1 a) El vector $\overline{AB}$. b) Vectores equivalentes.

Si, como en la figura 3.1a, el punto inicial de un vector v es A , y el punto terminal es B , se escribe

$$v = \overline{AB}$$

Los vectores con la misma longitud y la misma dirección, como los de la figura 3.1b, se dice que son *equivalentes*, puesto que se desea que un vector quede determinado únicamente por su longitud y dirección, los vectores equivalentes se consideran como *iguales* aun cuando puedan estar localizados en posiciones diferentes. Si v y w son equivalentes se escribe

$$v = w$$

Definición. Si v y w son dos vectores cualesquiera, entonces la *suma* $v + w$ es el vector que se determina como sigue: Colóquese el vector w de modo que su punto inicial coincida con el punto terminal de v . El vector $v + w$ se representa por medio de la flecha que va del punto inicial de v al terminal de w (figura 3.2a).

En la figura 3.2b se han construido dos sumas, $v + w$ (flechas azules) y $w + v$ (flechas blancas); es evidente que

$$v + w = w + v$$

y que la suma coincide con la diagonal del paralelogramo determinado por v y w , al ubicar estos vectores de modo que tengan el mismo punto inicial.

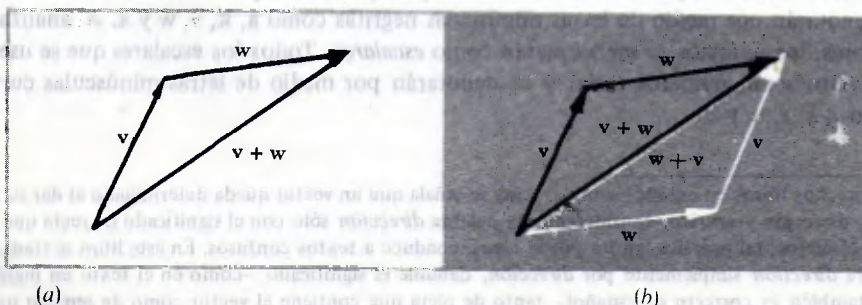


Figura 3.2

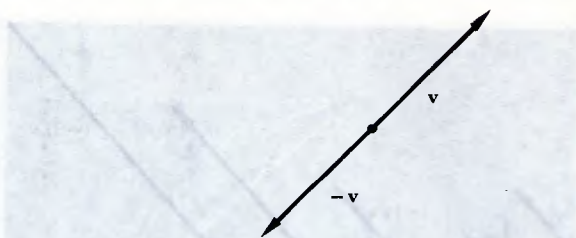


Figura 3.3

El vector de longitud cero se denomina *vector cero* y se denota por $\mathbf{0}$. Se define

$$\mathbf{0} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$$

para todo vector $\mathbf{v}$. Como no existe dirección natural para el vector cero, se convendrá en que se le puede asignar cualquier dirección que resulte conveniente para el problema que se esté considerando. Si $\mathbf{v}$ es cualquier vector diferente de cero, es obvio que el único vector $\mathbf{w}$ que satisface $\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$ es el vector que tiene la misma magnitud que $\mathbf{v}$ pero cuya dirección es la opuesta (figura 3.3). Este vector se conoce como *negativo* (o *inverso aditivo*) de $\mathbf{v}$ y se escribe

$$\mathbf{w} = -\mathbf{v}$$

Además, se define $-\mathbf{0} = \mathbf{0}$.

Definición. Si $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son dos vectores cualesquiera, entonces la sustracción se define por

$$\mathbf{v} - \mathbf{w} = \mathbf{v} + (-\mathbf{w})$$

(figura 3.4a).

Para obtener la diferencia $\mathbf{v} - \mathbf{w}$, sin construir $-\mathbf{w}$, colóquense $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ de modo que coincidan sus puntos iniciales; el vector que va del punto terminal de $\mathbf{w}$ hacia el punto terminal de $\mathbf{v}$ es entonces el vector $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ (figura 3.4b).

Definición. Si $\mathbf{v}$ es un vector y k es el número real (escalar), entonces el *producto* $k\mathbf{v}$ se define como el vector cuya longitud es $|k|$ multiplicado por la longitud de $\mathbf{v}$ y cuya dirección es la misma que la de $\mathbf{v}$, si $k > 0$, y opuesta a la de $\mathbf{v}$, si $k < 0$. Se define $k\mathbf{v} = \mathbf{0}$ si $k = 0$ o $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

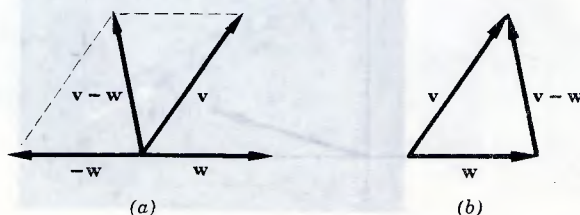


Figura 3.4

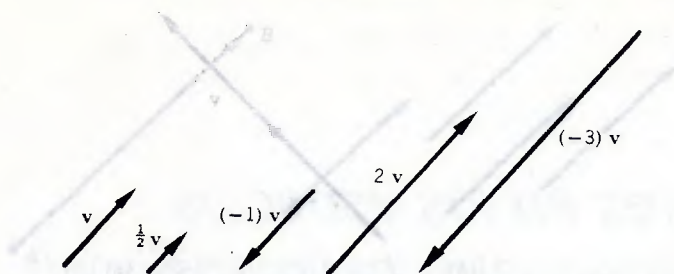


Figura 3.5

En la figura 3.5 se ilustra la relación entre un vector $\mathbf{v}$ y el vector $\frac{1}{2}\mathbf{v}$, $(-1)\mathbf{v}$, $2\mathbf{v}$ y $(-3)\mathbf{v}$.

Nótese que el vector $(-1)\mathbf{v}$ tiene la misma longitud que $\mathbf{v}$ pero su dirección es la opuesta. Por tanto, $(-1)\mathbf{v}$ es precisamente el negativo de $\mathbf{v}$; es decir,

$$(-1)\mathbf{v} = -\mathbf{v}$$

Los problemas relacionados con vectores a menudo se simplifican al introducir un sistema de coordenadas rectangulares. Por el momento, el análisis se restringe a vectores en el espacio bidimensional (el plano). Sea $\mathbf{v}$ cualquier vector en el plano y supóngase, como en la figura 3.6, que se ha colocado $\mathbf{v}$ de manera que su punto inicial quede en el origen de un sistema de coordenadas rectangulares. Las coordenadas (v_1, v_2) del punto terminal de $\mathbf{v}$ se llaman **componentes de $\mathbf{v}$** , y se escribe

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2)$$

Si se colocan vectores equivalentes, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$, de modo que sus puntos iniciales caigan en el origen, entonces es obvio que sus puntos terminales deben coincidir (supuesto que los vectores tienen la misma longitud y la misma dirección). Así entonces, los vectores tienen las mismas componentes. Es igualmente obvio que vectores con las mismas componentes deben tener la misma longitud y la misma dirección y, por consiguiente, son equivalentes. En resumen, dos vectores

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2) \quad \text{y} \quad \mathbf{w} = (w_1, w_2)$$

son equivalentes si y sólo si

$$v_1 = w_1 \quad \text{y} \quad v_2 = w_2$$

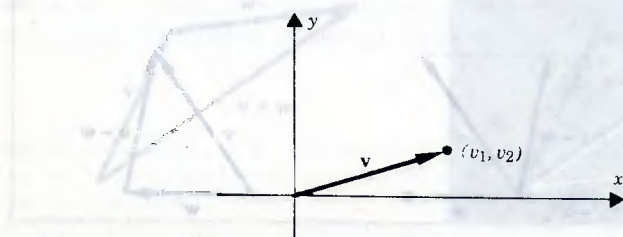


Figura 3.6

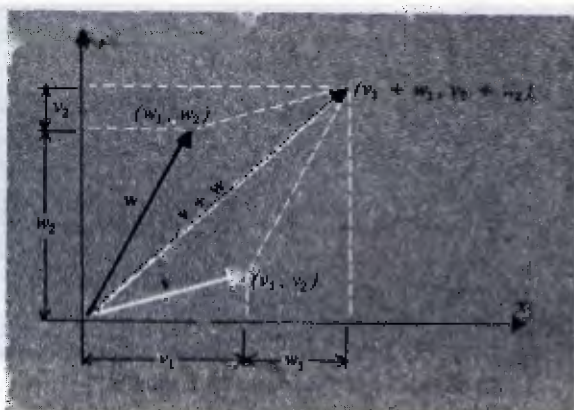


Figura 3.7

Las operaciones de adición vectorial y multiplicación por escalares son muy fáciles de llevar a cabo en términos de componentes. Como se ilustra en la figura 3.7, si

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2) \quad \text{y} \quad \mathbf{w} = (w_1, w_2)$$

entonces

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = (v_1 + w_1, v_2 + w_2)$$

Si $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ y k es un escalar cualquiera, entonces, aplicando un argumento geométrico relacionado con triángulos semejantes, se puede demostrar (ejercicio 14) que

$$k\mathbf{v} = (kv_1, kv_2)$$

(figura 3.8).

Así, por ejemplo, si $\mathbf{v} = (1, -2)$ y $\mathbf{w} = (7, 6)$ entonces

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = (1, -2) + (7, 6) = (1 + 7, -2 + 6) = (8, 4)$$

$$4\mathbf{v} = 4(1, -2) = (4(1), 4(-2)) = (4, -8)$$

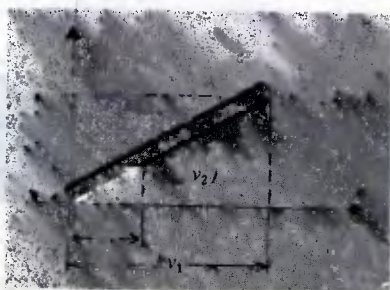


Figura 3.8

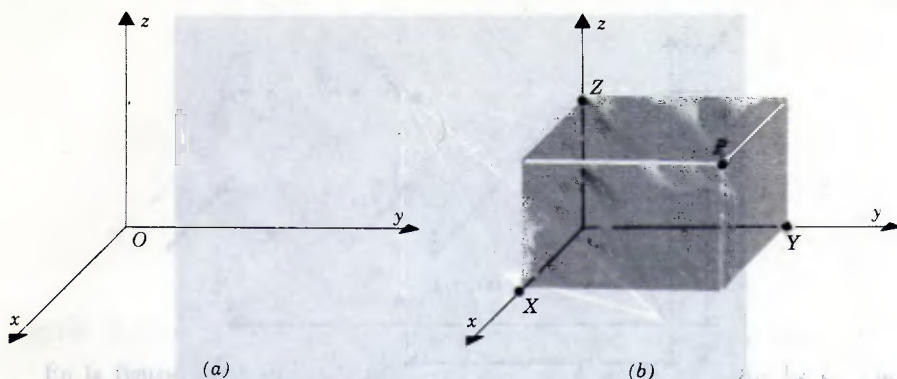


Figura 3.9

Precisamente como los vectores en el plano se pueden describir por parejas de números reales, es posible describir los vectores en el espacio tridimensional por ternas de números reales, introduciendo un sistema de **coordenadas rectangulares**. Para construir un sistema de coordenadas de este tipo, se selecciona un punto O , conocido como **origen**, y se eligen tres rectas mutuamente perpendiculares, llamadas **ejes de coordenadas**, que pasen por el origen. Se denominan estos ejes como x , y y z y se selecciona una dirección positiva para cada uno de ellos, así como una unidad de longitud para medir las distancias (figura 3.9a). Cada par de ejes de coordenadas determinan un plano conocido como **plano coordenado**. Estos planos se mencionan como **plano xy** , **plano xz** y **plano yz** . A cada punto P en el espacio tridimensional se le asigna una terna de números (x, y, z) , llamados **coordenadas de P** , como sigue: se pasan tres planos por P que sean paralelos a los planos coordenados, y se denotan los puntos de intersección de estos planos con los tres ejes coordenados por X , Y y Z (figura 3.9b). Las coordenadas de P se definen como las longitudes con signo

$$x = OX \quad y = OY \quad z = OZ$$

En la figura 3.10 se han situado los puntos cuyas coordenadas son $(4, 5, 6)$ y $(-3, 2, -4)$.

Los sistemas de coordenadas rectangulares en el espacio tridimensional caen en dos categorías, **izquierdos** y **derechos**. Un sistema derecho tiene la propiedad de que un tornillo

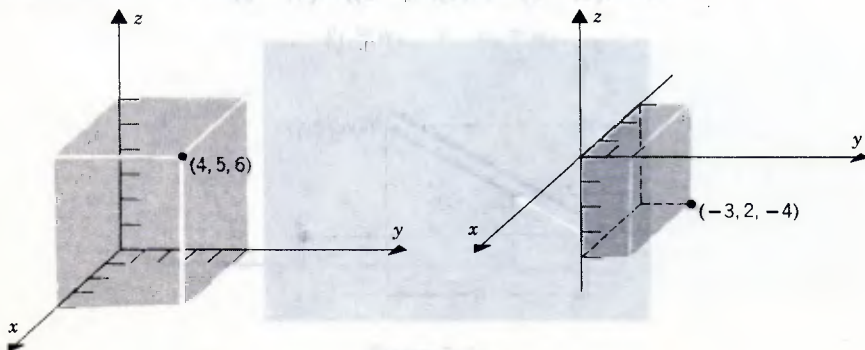


Figura 3.10

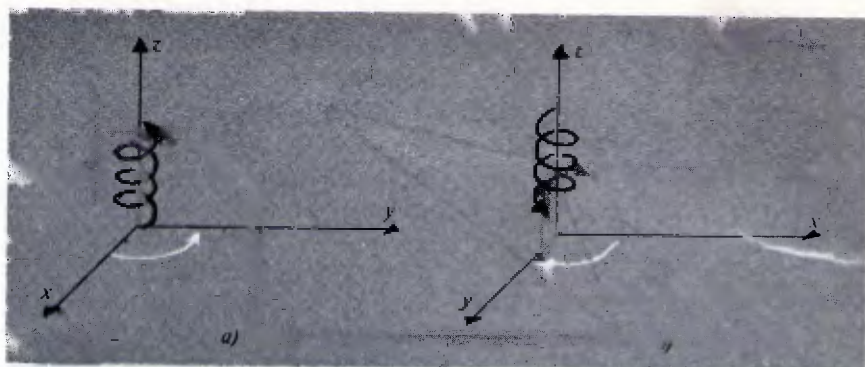


Figura 3.11 a) Derecho. b) Izquierdo.

común que apunte en la dirección positiva del eje z avanzaría si el eje x positivo se hiciese girar 90° hacia el eje y positivo (figura 3.11a). El sistema es izquierdo si el tornillo se desplazase hacia atrás (figura 3.11b).

En este libro sólo se utilizan sistemas derechos de coordenadas.

Si, como en la figura 3.12, un vector $\mathbf{v}$ en el espacio tridimensional se ubica de modo que su punto inicial quede en el origen de un sistema rectangular de coordenadas, entonces las coordenadas del punto terminal se conocen como **componentes** de $\mathbf{v}$ y se escribe

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$$

Si $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$ son dos vectores en el espacio tridimensional, entonces es posible aplicar argumentos semejantes a los usados para los vectores en un plano, a fin de establecer los resultados que siguen:

- i) $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son equivalentes si y sólo si $v_1 = w_1$, $v_2 = w_2$ y $v_3 = w_3$
- ii) $\mathbf{v} + \mathbf{w} = (v_1 + w_1, v_2 + w_2, v_3 + w_3)$
- iii) $k\mathbf{v} = (kv_1, kv_2, kv_3)$, en donde k es un escalar cualquiera

Ejemplo 1

Si $\mathbf{v} = (1, -3, 2)$ y $\mathbf{w} = (4, 2, 1)$, entonces

$$\begin{aligned}\mathbf{v} + \mathbf{w} &= (5, -1, 3), \quad 2\mathbf{v} = (2, -6, 4), \quad -\mathbf{w} = (-4, -2, -1), \\ \mathbf{v} - \mathbf{w} &= \mathbf{v} + (-\mathbf{w}) = (-3, -5, 1).\end{aligned}$$

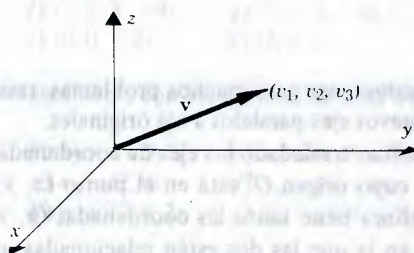


Figura 3.12

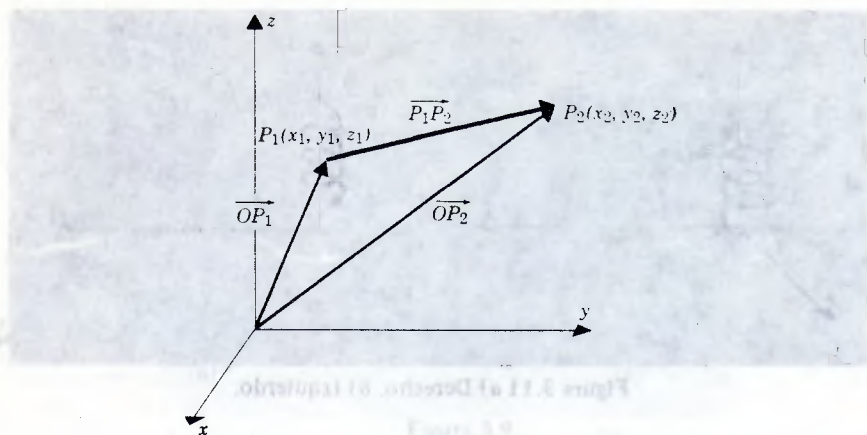


Figura 3.13

A veces surgen vectores que no tienen sus puntos iniciales en el origen. Si el vector $\overline{P_1P_2}$ tiene el punto inicial $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y el punto terminal $P_2(x_2, y_2, z_2)$, entonces

$$\overline{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

es decir, las componentes de $\overline{P_1P_2}$ se obtienen al restar las coordenadas del punto inicial de las coordenadas del punto terminal. Se puede ver esto considerando la figura 3.13; el vector $\overline{P_1P_2}$ es la diferencia de los vectores $\overline{OP_2}$ y $\overline{OP_1}$, de modo que

$$\overline{P_1P_2} = \overline{OP_2} - \overline{OP_1} = (x_2, y_2, z_2) - (x_1, y_1, z_1) = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

Ejemplo 2

Las componentes del vector $\mathbf{v} = \overline{P_1P_2}$ con punto inicial $P_1(2, -1, 4)$ y punto terminal $P_2(7, 5, -8)$ son

$$\mathbf{v} = (7 - 2, 5 - (-1), (-8) - 4) = (5, 6, -12)$$

De modo análogo, en el espacio bidimensional, el vector con punto inicial $P_1(x_1, y_1)$ y punto terminal $P_2(x_2, y_2)$ es $\overline{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$.

Ejemplo 3

Se pueden simplificar las soluciones para muchos problemas, trasladando los ejes de coordenadas a fin de obtener nuevos ejes paralelos a los originales.

En la figura 3.14a se han trasladado los ejes de coordenadas xy para obtener un sistema de coordenadas $x'y'$ cuyo origen O' está en el punto $(x, y) = (k, l)$. Un punto P en el espacio bidimensional ahora tiene tanto las coordenadas (x, y) como las coordenadas (x', y') . Para ver la forma en la que las dos están relacionadas, considérese el vector $\overline{O'P}$ (figura 3.14b). En el sistema xy , su punto inicial está en (k, l) y su punto terminal en

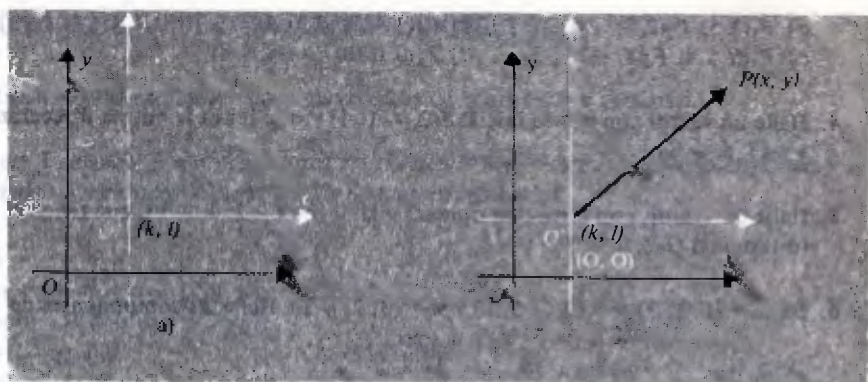


Figura 3.14

(x, y) ; por tanto, $\overrightarrow{OP} = (x - k, y - l)$. En el sistema $x'y'$, su punto inicial está en $(0, 0)$ y su punto terminal en (x', y') ; así entonces, $\overrightarrow{O'P} = (x', y')$. Por tanto,

$$x' = x - k \quad y' = y - l$$

Estas expresiones se denominan *ecuaciones de traslación*.

Como ilustración, si el nuevo origen está en $(k, l) = (4, 1)$ y las coordenadas xy de un punto P son $(2, 0)$, entonces las coordenadas $x'y'$ de P son $x' = 2 - 4 = -2$ y $y' = 0 - 1 = -1$.

En el espacio tridimensional, las ecuaciones de traslación son

$$x' = x - k \quad y' = y - l \quad z' = z - m$$

en donde (k, l, m) son las coordenadas xyz del nuevo origen.

EJERCICIOS 3.1

1. Dibuje un sistema derecho de coordenadas y ubique los puntos cuyas coordenadas son:

a) $(2, 3, 4)$	b) $(-2, 3, 4)$	c) $(2, -3, 4)$	d) $(2, 3, -4)$
e) $(-2, -3, 4)$	f) $(-2, 3, -4)$	g) $(2, -3, -4)$	h) $(-2, -3, -4)$
i) $(0, 2, 0)$	j) $(0, 0, -2)$	k) $(2, 0, 2)$	l) $(-2, 0, 0)$

2. Dibuje los vectores siguientes con los puntos iniciales ubicados en el origen:

a) $\mathbf{v}_1 = (2, 5)$	b) $\mathbf{v}_2 = (-3, 7)$	c) $\mathbf{v}_3 = (-5, -4)$
d) $\mathbf{v}_4 = (6, -2)$	e) $\mathbf{v}_5 = (2, 0)$	f) $\mathbf{v}_6 = (0, -8)$
g) $\mathbf{v}_7 = (2, 3, 4)$	h) $\mathbf{v}_8 = (2, 0, 2)$	i) $\mathbf{v}_9 = (0, 0, -2)$

3. Halle los componentes del vector que tiene el punto inicial P_1 y el punto terminal P_2 .

- a) $P_1(3, 5), P_2(2, 8)$ b) $P_1(7, -2), P_2(0, 0)$
 c) $P_1(6, 5, 8), P_2(8, -7, -3)$ d) $P_1(0, 0, 0), P_2(-8, 7, 4)$

4. Halle un vector con punto inicial $P(2, -1, 4)$ y que tenga la misma dirección que $\mathbf{v} = (7, 6, -3)$.

5. Halle un vector, con dirección opuesta a la de $\mathbf{v} = (-2, 4, -1)$, que tenga el punto terminal $Q(2, 0, -7)$.

6. Sea $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v} = (2, -3, 1)$ y $\mathbf{w} = (3, 2, -1)$. Halle las componentes de

- a) $\mathbf{u} - \mathbf{w}$ b) $7\mathbf{v} + 3\mathbf{w}$ c) $-\mathbf{w} + \mathbf{v}$
 d) $3(\mathbf{u} - 7\mathbf{v})$ e) $-3\mathbf{v} - 8\mathbf{w}$ f) $2\mathbf{v} - (\mathbf{u} + \mathbf{w})$

7. Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ los vectores del ejercicio 6. Encuentre las componentes del vector $\mathbf{x}$ que satisfaga $2\mathbf{u} - \mathbf{v} + \mathbf{x} = 7\mathbf{x} + \mathbf{w}$.

8. Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ los vectores del ejercicio 6. Halle los escalares c_1 , c_2 y c_3 tales que $c_1\mathbf{u} + c_2\mathbf{v} + c_3\mathbf{w} = (6, 14, -2)$.

9. Demuestre que no existen los escalares c_1 , c_2 y c_3 tales que

$$c_1(1, 2, -3) + c_2(5, 7, 1) + c_3(6, 9, -2) = (4, 5, 0).$$

10. Encuentre todos los escalares c_1 , c_2 y c_3 tales que

$$c_1(2, 7, 8) + c_2(1, -1, 3) + c_3(3, 6, 11) = (0, 0, 0).$$

11. Sea P el punto $(2, 3, -2)$ y Q el punto $(7, -4, 1)$.

- a) Encuentre el punto medio del segmento rectilíneo que une a P con Q .
 b) Encuentre el punto del segmento rectilíneo que une a P con Q que esté a las $3/4$ partes de la distancia de P a Q .

12. Suponga que un sistema de coordenadas xy se traslada para obtener un sistema de coordenadas $x'y'$ cuyo origen O' tiene las coordenadas xy $(2, -3)$.

- a) Halle las coordenadas $x'y'$ del punto P cuyas coordenadas xy son $(7, 5)$.
 b) Encuentre las coordenadas xy del punto Q cuyas coordenadas $x'y'$ son $(-3, 6)$.
 c) Trace los ejes de coordenadas xy y $x'y'$ y ubique los puntos P y Q .

13. Suponga que un sistema de coordenadas $xpyz$ se traslada para obtener un sistema de coordenadas $x'y'z'$. Sea $\mathbf{v}$ un vector cuyas componentes son $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ en el sistema $xpyz$. Demuestre que $\mathbf{v}$ tiene las mismas componentes en el sistema $x'y'z'$.

14. Pruebe geoméricamente que si $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$, entonces $k\mathbf{v} = (kv_1, kv_2)$. (Restrinja la demostración al caso $k > 0$ que se ilustra en la figura 3.8. La demostración completa comprendería muchos casos que dependen del cuadrante en el que cae el vector y el signo de k .)

3.2 NORMAS DE UN VECTOR; ARITMETICA VECTORIAL

En esta sección se establecen las reglas básicas de la aritmética vectorial.

Teorema 1. Si u , v y w son vectores en el espacio bidimensional o tridimensional, y k y l son escalares, entonces se cumplen las relaciones siguientes:

- a) $u + v = v + u$
- b) $(u + v) + w = u + (v + w)$
- c) $u + 0 = 0 + u = u$
- d) $u + (-u) = 0$
- e) $k(lu) = (kl)u$
- f) $k(u + v) = ku + kv$
- g) $(k + l)u = ku + lu$
- h) $1u = u$

hacemos 8)

Antes de analizar la demostración, observe que se han desarrollado dos enfoques hacia los vectores: *geométrico*, en el que los vectores se representan por medio de flechas o segmentos rectilíneos dirigidos, y *analítico*, en el que se representan por parejas o ternas de números denominados componentes. Como consecuencia, los resultados del teorema 1 se pueden establecer geoméricamente o analíticamente. Como ilustración, se probará el inciso b) en ambas formas. Las demostraciones restantes se dejan como ejercicios.

Demostración del inciso b) (analítica). Se dará la demostración para vectores en el espacio tridimensional. La demostración para el espacio bidimensional es semejante. Si $u = (u_1, u_2, u_3)$, $v = (v_1, v_2, v_3)$ y $w = (w_1, w_2, w_3)$, entonces

$$\begin{aligned}
 (u + v) + w &= [(u_1, u_2, u_3) + (v_1, v_2, v_3)] + (w_1, w_2, w_3) \\
 &= (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3) + (w_1, w_2, w_3) \\
 &= ([u_1 + v_1] + w_1, [u_2 + v_2] + w_2, [u_3 + v_3] + w_3) \\
 &= (u_1 + [v_1 + w_1], u_2 + [v_2 + w_2], u_3 + [v_3 + w_3]) \\
 &= (u_1, u_2, u_3) + (v_1 + w_1, v_2 + w_2, v_3 + w_3) \\
 &= u + (v + w) \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

Demostración del inciso b) (geométrica). Supóngase que u , v y w se representan por $\overrightarrow{PO}$, $\overrightarrow{QR}$ y $\overrightarrow{RS}$, como se muestra en la figura 3.15. Entonces,

$$v + w = \overrightarrow{QS} \quad \text{y} \quad u + (v + w) = \overrightarrow{PS}$$

También,

$$u + v = \overrightarrow{PR} \quad \text{y} \quad (u + v) + w = \overrightarrow{PS}$$

Demo

Por tanto,

$$u + (v + w) = (u + v) + w \quad \blacksquare$$

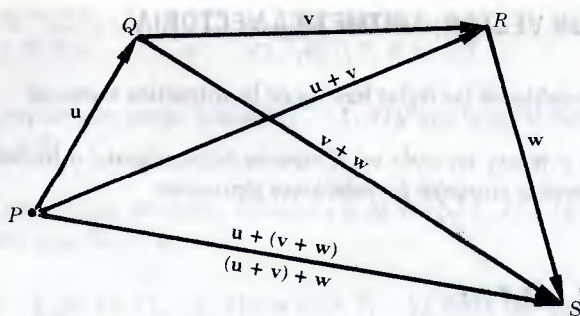


Figura 3.15

A la longitud de un vector $\mathbf{v}$ a menudo se le da el nombre de **norma** de $\mathbf{v}$ y se le denota por $\|\mathbf{v}\|$. Del teorema de Pitágoras se deduce que la norma de un vector $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ en el espacio bidimensional es

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

(figura 3.16a). Sea $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ un vector en el espacio tridimensional. Utilizando la figura 3.16b y con dos aplicaciones del teorema de Pitágoras, se obtiene

$$\begin{aligned} \|\mathbf{v}\|^2 &= (OR)^2 + (RP)^2 \\ &= (OQ)^2 + (OS)^2 + (RP)^2 \\ &= v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} \quad (3.1)$$

Si $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$ son dos puntos en el espacio tridimensional, entonces la distancia d entre ellos es la norma del vector $\overline{P_1P_2}$ (figura 3.17). Debido a que

$$\overline{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

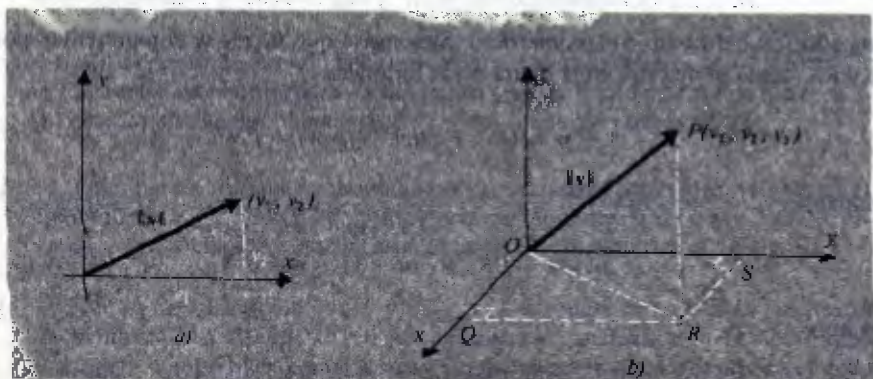


Figura 3.16

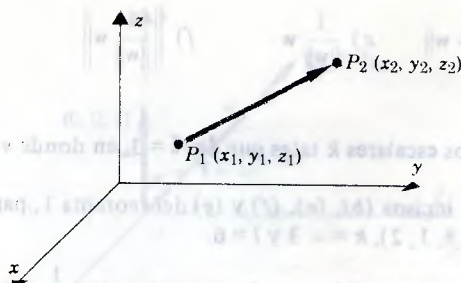


Figura 3.17

de (3.1) se deduce que

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

De modo análogo, si $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ son puntos en el espacio bidimensional, entonces la distancia entre ellos está dada por

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Ejemplo 4

La norma del vector $\mathbf{v} = (-3, 2, 1)$ es

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-3)^2 + (2)^2 + (1)^2} = \sqrt{14}$$

La distancia d entre los puntos $P_1(2, -1, -5)$ y $P_2(4, -3, 1)$ es

$$d = \sqrt{(4 - 2)^2 + (-3 + 1)^2 + (1 + 5)^2} = \sqrt{44} = 2\sqrt{11}$$

EJERCICIOS 3.2

1. Calcule la norma de $\mathbf{v}$ cuando

- a) $\mathbf{v} = (3, 4)$ b) $\mathbf{v} = (-1, 7)$ c) $\mathbf{v} = (0, -3)$
 d) $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$ e) $\mathbf{v} = (-8, 7, 4)$ f) $\mathbf{v} = (9, 0, 0)$

2. Calcule la distancia entre P_1 y P_2 .

- a) $P_1(2, 3), P_2(4, 6)$ b) $P_1(-2, 7), P_2(0, -3)$
 c) $P_1(8, -4, 2), P_2(-6, -1, 0)$ d) $P_1(1, 1, 1), P_2(6, -7, 3)$

3. Sea $\mathbf{u} = (1, -3, 2)$, $\mathbf{v} = (1, 1, 0)$ y $\mathbf{w} = (2, 2, -4)$. Encuentre

- a) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|$ b) $\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ c) $\|-2\mathbf{u}\| + 2\|\mathbf{u}\|$